CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 9
UN AUTRE EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉ IMMUNOLOGIQUE : LA TRANSFUSION SANGUINE

Correction de l'exercice 1 : Quatre blessés à l'hôpital

1) Le sérum de X agglutine les hématies B : il contient des anticorps **anti-B**. Il n'agglutine pas les hématies A : il ne contient pas d'anti-A. Un sérum avec anti-B seulement est celui du groupe **A**. 2) **Oui, du sang O** : ses hématies ne portent aucun antigène A ou B, elles ne sont agglutinées par aucun sérum. 3) Les deux flacons **B** vont au blessé **B** et au blessé **AB** ; les deux flacons **O** vont au blessé **A** et au blessé **O** (le groupe O ne peut recevoir que du O, et le groupe A ne peut pas recevoir de B).

Correction de l'exercice 2 : Peut-il donner son sang à sa sœur ?

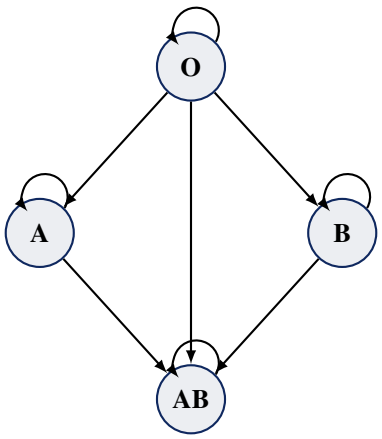
1) **Mory** a raison : les hématies de Baba portent l'antigène B ; le plasma de Khoudia (groupe A) contient des anticorps anti-B qui les agglutineraient. 2) A^+ : groupe A, rhésus positif (ses hématies portent l'antigène A et l'antigène rhésus). Il peut recevoir du sang **O** (O^+ ou O^-) : les hématies O ne portent pas d'antigène A ou B et ne seront pas agglutinées par ses anticorps anti-B.

Correction de l'exercice 3 : Le chauffeur et les trois blessés

1) Blessé 1 : ses hématies sont agglutinées par l'anti-A seulement ; elles portent l'antigène A : groupe **A**. Blessé 2 : agglutination avec les deux sérums ; antigènes A et B : groupe **AB**. Blessé 3 : aucune agglutination ; aucun antigène : groupe **O**. 2) Les anticorps anti-A du sérum-test se fixent sur les antigènes A des hématies du blessé 1 et les relient en amas. Les anticorps anti-B ne reconnaissent pas l'antigène A : pas d'agglutination (spécificité). 3) Uniquement du sang **O** : le plasma du chauffeur contient des anticorps anti-A et anti-B, qui agglutineraient des hématies A, B ou AB. 4) Le **blessé 2** (groupe AB) : son plasma ne contient ni anti-A ni anti-B ; il n'agglutine aucune hématie.

Correction de l'exercice 4 : Le schéma des transfusions

1)



(Chaque groupe peut aussi recevoir son propre groupe.) 2) Donneur universel : **O** (pas d'antigène sur ses hématies). Receveur universel : **AB** (pas d'anticorps anti-A ni anti-B dans son plasma). 3) Les hématies du donneur ne doivent pas porter d'antigène reconnu par les anticorps du plasma du receveur.

Correction de l'exercice 5 : **L'accident transfusionnel**

1) Les hématies transfusées portent l'**antigène B** ; le plasma du receveur (groupe A) contient des **anticorps anti-B**. 2) Les anticorps anti-B du receveur agglutinent les hématies transfusées ; les amas bouchent les petits vaisseaux et les hématies sont détruites. 3) L'hémoglobine libérée par les hématies détruites passe dans le sang puis est éliminée par les reins dans l'urine. 4) Déterminer le groupe sanguin du receveur et du donneur, vérifier la compatibilité juste avant la transfusion (test au lit du malade), contrôler l'identité du malade et l'étiquette de la poche de sang.

Correction de l'exercice 6 : **Donner son sang**

1) Accidents de la route, hémorragies lors des accouchements, anémies sévères des enfants (paludisme), drépanocytose, opérations chirurgicales. 2) Pour éviter de transmettre au malade des maladies (VIH, hépatites, syphilis). 3) Le sang O est limité ; chaque malade reçoit de préférence du sang de son propre groupe ; il faut donc des réserves de tous les groupes. 4) Exemple : « Donner son sang ne prend qu'une demi-heure et ne présente aucun danger. Chaque poche de sang peut sauver une vie. Va au centre de transfusion le plus proche : un jour, c'est peut-être toi qui en auras besoin. »

LN_EDUCATION